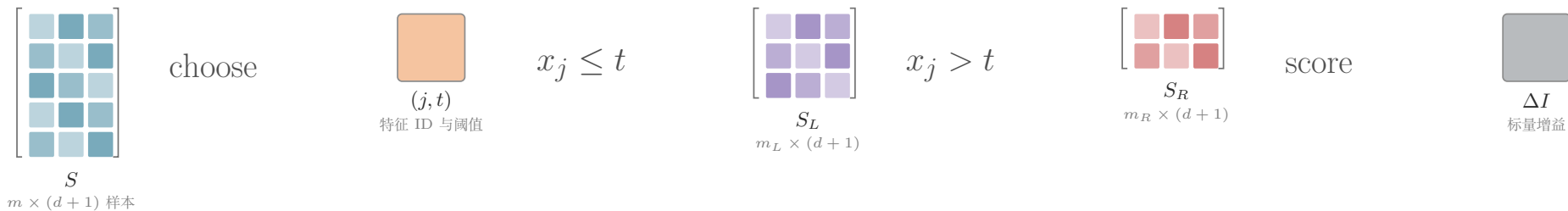


$$\Delta I = I(S) - \frac{|S_L|}{|S|} I(S_L) - \frac{|S_R|}{|S|} I(S_R)$$

一次候选切分把父节点样本路由到左右子集，并用样本数加权比较切分前后的不纯度



**轴**  $m_L + m_R = m$ ；左右子集完整分割父节点样本，不允许遗漏或重复路由。

**对象**  $(j, t)$  是离散特征选择与连续阈值， $I$  可取 Gini、Entropy 或回归平方误差。

**机制** 贪心训练枚举候选切分并最大化  $\Delta I$ ；局部最优切分不保证整棵树全局最优。